

Alkalmazott algebra

Rovenszky Robin*

Legutolsó frissítés: 2026. Március 16.

Tartalomjegyzék

1. Binomiális tétel	2
2. Feladatgyűjtemény	2
2.1. Algebra 101	2
2.1.1. 1.1. feladat	2
2.1.2. 1.2. feladat	2
2.1.3. 1.3. feladat	2
2.1.4. 1.4. feladat	2
2.1.5. 1.5. feladat	3
2.1.6. 1.6. feladat	3
2.1.7. 1.7. feladat	3
2.1.8. 1.8. feladat	4
2.1.9. 1.9. feladat	4
2.1.10. 2.1. feladat	4
2.1.11. 2.2. feladat	4
2.1.12. 2.3. feladat	4
2.1.13. 2.4. feladat	4
2.1.14. 2.5. feladat	4
2.1.15. 2.6. feladat	5
2.1.16. 2.7. feladat	5
2.1.17. 2.8. feladat	5
3. Számok összege, négyzetek összege, köbök összege...	5

*Rovenszky Robin fordításával

1. Binomiális tétel

1. Tétel (Binomiális tétel). *A binomiális tétel a binomiális kifejezések hatványainak algebrai kibővítését írja le.*

$$(x + y)^n = \binom{n}{0}x^ny^0 + \binom{n}{1}x^{n-1}y^1 + \cdots + \binom{n}{n}x^0y^n. \quad (1)$$

2. Feladatgyűjtemény

2.1. Algebra 101

2.1.1. 1.1. feladat

Bővítsd ki: $(a \pm b)^5$.

$$(a \pm b)^5 \quad (2)$$

A binomiális tétel (1. tétel) alkalmazásával:

$$(a \pm b)^5 = \binom{5}{0}a^5 \pm \binom{5}{1}a^4b + \binom{5}{2}a^3b^2 \pm \binom{5}{3}a^2b^3 + \binom{5}{4}ab^4 \pm \binom{5}{5}b^5. \quad (3)$$

2.1.2. 1.2. feladat

Bővítsd ki: $(x \pm 1)^5$.

$$(x \pm 1)^5 \quad (4)$$

A binomiális tétel (1. tétel) alkalmazásával:

$$(x \pm 1)^5 = \binom{5}{0}x^5 \pm \binom{5}{1}x^4 + \binom{5}{2}x^3 \pm \binom{5}{3}x^2 + \binom{5}{4}x \pm \binom{5}{5}. \quad (5)$$

2.1.3. 1.3. feladat

Bővítsd ki: $(a + b + c + d)^2$.

$$(a + b + c + d)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd. \quad (6)$$

2.1.4. 1.4. feladat

Írd át az $a^2 + ab + a + b$ kifejezést két elsőfokú polinom szorzataként.

$$a^2 + ab + a + b = a(a + b) + (a + b) = (a + b)(a + 1). \quad (7)$$

2.1.5. 1.5. feladat

Írd át az $x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ kifejezést egy másod- és egy elsőfokú polinom szorzataként. (Nem írható át három elsőfokú polinom szorzataként az algebra alaptétele és absztrakt algebra / testelmélet miatt.)

$$x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (x^3 + x^2 + x) + (x^2 + x + 1) = x(x^2 + x + 1) + (x^2 + x + 1) = \quad (8)$$

$$= (x^2 + x + 1)(x + 1). \quad (9)$$

2.1.6. 1.6. feladat

Írd át az $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ kifejezést polinomok szorzataként.

1. módszer:

Észrevehetjük, hogy a 1, 6, 12, 8 egy tökéletes köbhöz tartozó binomiális kifejezés mintáját követi. Használjuk az azonosságot:

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3. \quad (10)$$

Tehát:

$$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = (x + 2)^3. \quad (11)$$

2. módszer:

Észrevevesszük, hogy -2 a polinom gyöke (azaz a kifejezés 0-t ad ezen a ponton), így $(x + 2)$ tényező. A polinom $(x + 2)$ -vel való osztása:

$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2, \quad (12)$$

így

$$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = (x + 2)(x + 2)^2 = (x + 2)^3. \quad (13)$$

2.1.7. 1.7. feladat

Oldd meg az $ab + 2a - 3b = 14$ egyenletet, ahol $a, b \in \mathbb{N}^+$.

Csoportosítsuk az a -t tartalmazó tagokat:

$$ab + 2a - 3b = 14$$

$$a(b + 2) - 3b = 14$$

Hozzuk át a $3b$ -t a másik oldalra:

$$a(b + 2) = 3b + 14$$

Fejezzük ki a -t:

$$a = \frac{3b + 14}{b + 2}$$

Átalakítva a számlálót:

$$3b + 14 = 3(b + 2) + 8$$

Így:

$$a = 3 + \frac{8}{b+2}.$$

Ahhoz, hogy a egész legyen, $b+2$ -nek osztania kell 8-at.
8 osztói: 1, 2, 4, 8. Mivel $b \geq 1$, $b+2 \geq 3$, így két lehetőség marad:

- $b+2 = 8 \implies b = 6$
- $b+2 = 4 \implies b = 2$

Ezeket a b értékeket visszahelyettesítve a -ba, a két megoldás: $(5, 2)$ és $(4, 6)$.

2.1.8. 1.8. feladat

Határozd meg a $2x^2 + 2y^2 - 2xy + 4x - 6y + 8$ kifejezés minimumát.

2.1.9. 1.9. feladat

Bizonyítsd az alábbi egyenlőtlenséget:

$$(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$$

ahol $a, b, c > 0$.

2.1.10. 2.1. feladat

Bővítsd ki: $(2x-3)^3$.

2.1.11. 2.2. feladat

Bővítsd ki: $(a-1)(b-1)(c-1)$.

2.1.12. 2.3. feladat

Írd át a következő kifejezést szorzatként:

$$(a+b)^2 - (a-b)^2. \quad (14)$$

2.1.13. 2.4. feladat

Írd át a következő kifejezést szorzatként:

$$x^2y + xy^2 - x^2 + y^2. \quad (15)$$

2.1.14. 2.5. feladat

Írd át az $a^4 - 1$ kifejezést szorzatként.

Négyzetek különbsége alapján:

2.1.15. 2.6. feladat

Oldd meg az alábbi egyenletet:

$$4ab - 6a + 8b = 14. \quad (16)$$

2.1.16. 2.7. feladat

Határozd meg a következő kifejezés minimumát:

$$5x^2 + 2y^2 - 2x + 4y + 4xy + 1.$$

2.1.17. 2.8. feladat

Bizonyítsd az alábbi egyenlőtlenséget:

$$4x + \frac{1}{x} \geq 4$$

ahol $x > 0$.

3. Számok összege, négyzetek összege, köbök összege...

$$1^2 = 1^2 = 1^2$$

$$2^2 = (1 + 1)^2 = 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1^2 = 1^2 + 2 \cdot 1 + 1$$

$$3^2 = (2 + 1)^2 = 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1^2 = 2^2 + 2 \cdot 2 + 1$$

$$4^2 = (3 + 1)^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 1 + 1^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 + 1$$

...

$$n^2 = ((n - 1) + 1)^2 = (n - 1)^2 + 2 \cdot (n - 1) \cdot 1 + 1^2 = (n - 1)^2 + 2(n - 1) + 1$$

$$(n + 1)^2 = (n + 1)^2 = n^2 + 2 \cdot n \cdot 1 + 1^2 = n^2 + 2 \cdot n + 1$$

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n + 1)^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + 2 \cdot (1 + 2 + \dots + n) + (n + 1)$$

$$(n + 1)^2 = 2 \cdot (1 + 2 + \dots + n) + (n + 1)$$

$$n^2 + 2n + 1 - n - 1 = 2(1 + 2 + \dots + n)$$

$$\frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2} = 1 + 2 + \dots + n$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$1^3 = 1^3 = 1$$

$$2^3 = (1 + 1)^3 = 1^3 + 3 \cdot 1^2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 1^2 + 1^3 = 1^3 + 3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 1$$

$$3^3 = (2+1)^3 = 2^3 + 3 \cdot 2^2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1^2 + 1^3 = 2^3 + 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 1$$

$$4^3 = (3+1)^3 = 3^3 + 3 \cdot 3^2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 \cdot 1^2 + 1^3 = 3^3 + 3 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3 + 1$$

$$5^3 = (4+1)^3 = 4^3 + 3 \cdot 4^2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 \cdot 1^2 + 1^3 = 4^3 + 3 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4 + 1$$

$$(n+1)^3 = \qquad \qquad \qquad = n^3 + 3 \cdot n^2 + 3 \cdot n + 1$$

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + 3 \cdot (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) + 3 \cdot (1 + 2 + \dots + n) + (n+1)$$

$$(n+1)^3 = 3 \cdot (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) + 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \quad / \cdot 2$$

Legyen $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = x$

$$2 \cdot (n+1)^3 = 6x + 3n(n+1) + 2(n+1)$$

$$2(n+1)^3 - 3n(n+1) - 2(n+1) = 6x$$

$$(n+1)(2 \cdot (n+1)^2 - 3n - 2) = 6x$$

$$(n+1)(2n^2 + 4n + 2 - 3n - 2) = 6x$$

$$(n+1)(2n^2 + n) = 6x$$

$$6x = n(n+1)(2n+1)$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$